Parcours de soutien

Nombres complexes

Baccalauréat tunisien • Section Mathématiques

Faicel Missaoui

Un parcours dans l'ordre

Pour chaque niveau : lire le rappel, chercher l'exercice, consulter ensuite le corrigé séparé, puis répondre au quiz de 20 questions. Un coup de pouce est disponible avant la validation ; la correction expliquée apparaît après celle-ci.

Accès aux dix niveaux

Niveau	Thème	Lien
1	Calcul algébrique et conjugué	Quiz 1
2	Modules, arguments et puissances	Quiz 2
3	Formules d'Euler et linéarisation	Quiz 3
4	Racines carrées et équations du second degré	Quiz 4
5	Racines nièmes et polygones réguliers	Quiz 5
6	Polynômes et équations de degré supérieur	Quiz 6
7	Quotients, angles et lieux géométriques	Quiz 7
8	Translations, homothéties et rotations	Quiz 8
9	Similitudes et transformations avec conjugué	Quiz 9
10	Problème de synthèse : transformation et suite	Quiz 10

Récapitulation après le niveau 10

TD 1 : limites, continuité et géométrie complexe. Deux exercices avec annexes et corrigé détaillé séparé.

TD 2 : complexes, isométries et analyse. Quatre exercices : transformation du plan, continuité et dérivabilité, isométries, suite complexe. Corrigé détaillé séparé. Les questions d'analyse supposent le cours de limites et de dérivation.

Utiliser les résultats

Le score du quiz est un repère : une réponse choisie ne remplace pas une démonstration rédigée. Pour une question manquée, reprendre le rappel, expliquer l'erreur, puis refaire une question écrite sans aide. Les résultats ne sont pas envoyés automatiquement au professeur.

Lien unique à partager

Ouvrir le parcours : PDF et quiz par niveau.

Les PDF portent uniquement le nom du professeur, sans logo. Les énoncés et les corrigés sont séparés dans chaque dossier de niveau. Le recueil complet reprend les mêmes documents dans l'ordre : énoncé, corrigé, puis TD de récapitulation.

Exercice 1 • Énoncé

Calcul algébrique et conjugué

Fondations

Objectif. Maîtriser les opérations et traduire une condition complexe en égalités réelles.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π.

Rappel de cours nécessaire

Pour $z = x + iy$ $(x, y \in \mathbb{R})$, $\bar{z} = x - iy$, $\Re(z) = x$, $\Im(z) = y$ et $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. On a $z\bar{z} = |z|^2$. Pour $w \neq 0$, $z/w = z\bar{w}/|w|^2$. Enfin $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ et $|z + w| \leq |z| + |w|$.

Travail demandé

1. **Questions de cours.** À partir de $z = x + iy$, démontrer $z\bar{z} = |z|^2$, puis $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$ et $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$. Expliquer pourquoi $\Im(z)$ est un réel.

2. Pour $a = 2 - i$ et $b = 1 + 2i$, calculer $a + b$, ab, a/b et les modules de a et b. Vérifier que $b = ia$.

3. Résoudre $z + 2\bar{z} = 6 - 2i$, puis vérifier la solution obtenue.

4. Pour $m \in \mathbb{R}$, résoudre $z + m\bar{z} = 2 + i$. Distinguer les valeurs $m = 1$ et $m = -1$ du cas général.

5. Démontrer $|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\Re(z\bar{w})$. En utilisant $\Re(u) \leq |u|$, retrouver l'inégalité triangulaire.

6. Déterminer tous les $z \in \mathbb{C}$ tels que $z + \bar{z} = 4$ et $z\bar{z} = 13$.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

V1. Calculer $\Im(-2 + 5i)$.

V2. Calculer $1/(2 - i)$.

V3. Résoudre $z = \bar{z}$ et $z = -\bar{z}$ simultanément.

V4. Calculer i^{2026}.

V5. Donner un contre-exemple à $|z + w| = |z| + |w|$ pour tous z, w.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 1 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 1 • Corrigé détaillé

Calcul algébrique et conjugué

Fondations

1. $(x+iy)(x-iy) = x^2+y^2$. Ensuite $z-\bar{z} = 2iy$ et $z+\bar{z} = 2x$: la première différence est nulle exactement quand $y=0$, et la somme exactement quand $x=0$. La notation $\Im(z)$ désigne le coefficient réel y, non le terme iy.

2. $a+b = 3+i$; $ab = 4+3i$; $a/b = (2-i)(1-2i)/5 = -i$; $|a| = |b| = \sqrt{5}$; $ia = 1+2i = b$.

3. Avec $z = x+iy$, $3x - iy = 6-2i$, donc $\boxed{z = 2+2i}$. Vérification : $(2+2i)+2(2-2i) = 6-2i$.

4. $(1+m)x + i(1-m)y = 2+i$. Si $m \neq \pm 1$, l'unique solution est

$$\boxed{z = \frac{2}{1+m} + \frac{i}{1-m}}.$$

Pour $m=1$, le membre de gauche est réel : il ne peut être $2+i$. Pour $m=-1$, il est imaginaire pur : il ne peut être $2+i$. Il n'y a donc aucune solution dans ces deux cas.

5. $(z+w)(\bar{z}+\bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \overline{z\bar{w}}$. Or $\Re(z\bar{w}) \leq |z\bar{w}| = |z||w|$. D'où $|z+w|^2 \leq (|z|+|w|)^2$. Les deux membres avant élévation au carré étant positifs ou nuls, on obtient l'inégalité demandée.

6. $2x = 4$ et $x^2+y^2 = 13$ imposent $x=2$, $y^2 = 9$. Les deux nombres $\boxed{2+3i \text{ et } 2-3i}$ conviennent.

Correction des vérifications

V1. 5, coefficient réel de i.

V2. $(2+i)/5$, obtenu en multipliant par le conjugué.

V3. $z=0$: un nombre à la fois réel et imaginaire pur est nul.

V4. -1, car $2026 \equiv 2 \pmod 4$.

V5. $z=1, w=-1$: $|z+w| = 0$ mais $|z|+|w| = 2$.

Méthode et point de vigilance

Avant de diviser par une expression contenant un paramètre, isoler les valeurs qui l'annulent. Une vérification par substitution permet de détecter une erreur de signe.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 1 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 2 • Énoncé

Modules, arguments et puissances

Fondations

Objectif. Choisir la forme adaptée et contrôler les signes et les quadrants.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π.

Rappel de cours nécessaire

Pour $z \neq 0$, $z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r = |z| > 0$. Pour $z, w \neq 0$, $|zw| = |z||w|$, $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w$ et $\arg(z/w) \equiv \arg z - \arg w$. La formule de Moivre donne $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ pour $n \in \mathbb{Z}$. Multiplier par un réel négatif ajoute π à l'argument.

Travail demandé

1. **Questions de cours.** Démontrer $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ à l'aide des formules d'addition. En déduire la règle du quotient et justifier Moivre par récurrence pour $n \geq 0$.

2. Écrire $a = 1 + i\sqrt{3}$ et $b = \sqrt{3} - i$ sous forme exponentielle. Donner ab, a/b et a^6 sous la forme la plus simple.

3. Calculer $(1+i)/(\sqrt{3}+i)$ sous formes algébrique et exponentielle. En déduire $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$.

4. Démontrer $1 + e^{it} = 2\cos(t/2)e^{it/2}$. Déterminer son module et un argument pour $t \in]-\pi, \pi[$, puis pour $t \in]\pi, 2\pi[$. Traiter $t = \pi$.

5. On pose $u = (1 + i\sqrt{3})/2$. Déterminer les entiers $n \geq 0$ pour lesquels u^n est réel, puis ceux pour lesquels $u^n = 1$.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

V1. Donner un argument de $-1 + i\sqrt{3}$.

V2. Calculer $(1+i)^8$.

V3. Donner le module de $-3e^{i\pi/5}$.

V4. Donner un argument de ce même nombre.

V5. Le nombre $1 + e^{i\pi}$ a-t-il un argument ?

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 2 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 2 • Corrigé détaillé

Modules, arguments et puissances

Fondations

1. En développant le produit, les formules d'addition donnent $\cos(\alpha+\beta)+i\sin(\alpha+\beta)$. Puis $e^{i\alpha}/e^{i\beta} = e^{i(\alpha-\beta)}$. La formule de Moivre est vraie au rang 0 et sa multiplication par $re^{i\theta}$ donne le rang suivant. Pour les puissances négatives, utiliser $1/z = r^{-1}e^{-i\theta}$.

2. $a = 2e^{i\pi/3}$ et $b = 2e^{-i\pi/6}$. Donc $ab = 4e^{i\pi/6} = 2\sqrt{3}+2i$, $a/b = e^{i\pi/2} = i$, $a^6 = 64$.

3. En multipliant par $\sqrt{3}-i$,

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}+i} = \frac{\sqrt{3}+1+i(\sqrt{3}-1)}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\pi/12}.$$

Par identification, $\boxed{\cos(\pi/12) = (\sqrt{6}+\sqrt{2})/4}$ et $\boxed{\sin(\pi/12) = (\sqrt{6}-\sqrt{2})/4}$.

4. Factoriser par $e^{it/2}$. Si $-\pi < t < \pi$, le cosinus est positif : module $2\cos(t/2)$, argument $t/2$. Si $\pi < t < 2\pi$, il est négatif : module $-2\cos(t/2)$, argument $t/2+\pi$ (ou $t/2-\pi$). Pour $t = \pi$, la somme est nulle ; aucun argument n'existe.

5. $u = e^{i\pi/3}$, donc $u^n = e^{in\pi/3}$. Ce nombre est réel si et seulement si $n\pi/3 \in \pi\mathbb{Z}$, soit $\boxed{n \in 3\mathbb{N}}$. Il vaut 1 si et seulement si $n\pi/3 \in 2\pi\mathbb{Z}$, soit $\boxed{n \in 6\mathbb{N}}$. Le rang 0 est inclus.

Correction des vérifications

V1. $2\pi/3$: le cosinus est négatif et le sinus positif.

V2. $16e^{2i\pi} = 16$.

V3. 3 : un module ne peut être négatif.

V4. $6\pi/5$: on ajoute π à $\pi/5$.

V5. Non : ce nombre vaut 0.

Méthode et point de vigilance

Ne pas confondre un argument avec un unique angle : il est défini modulo 2π. Le signe du facteur devant une exponentielle doit être vérifié avant de lire le module et l'argument.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 2 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 3 • Énoncé

Formules d'Euler et linéarisation

Consolidation

Objectif. Relier les puissances complexes aux identités trigonométriques.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π.

Rappel de cours nécessaire

Les formules d'Euler sont $\cos x = (e^{ix} + e^{-ix})/2$ et $\sin x = (e^{ix} - e^{-ix})/(2i)$. Linéariser consiste à exprimer un produit ou une puissance de sinus et de cosinus comme une somme de termes du type $\cos(kx)$ ou $\sin(kx)$, éventuellement avec une constante. La formule de Moivre permet aussi d'identifier parties réelle et imaginaire.

Travail demandé

1. Retrouver les deux formules d'Euler à partir des expressions de e^{ix} et e^{-ix}.

2. Développer $(\cos x + i \sin x)^3$ et établir

$$\cos(3x) = 4\cos^3 x - 3\cos x, \qquad \sin(3x) = 3\sin x - 4\sin^3 x.$$

3. À l'aide d'Euler, linéariser $\cos^4 x$. Détailler le regroupement des exponentielles conjuguées.

4. Linéariser $\sin^2 x \cos^2 x$, puis $\sin^3 x \cos x$. On pourra utiliser $2\sin a \cos b = \sin(a+b) + \sin(a-b)$.

5. Résoudre dans $[0, 2\pi[$ l'équation $8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1 = 0$ en la ramenant à une équation portant sur $\cos(4x)$.

6. Calculer exactement $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^4 x \, dx$ à l'aide de la linéarisation. Cette question suppose que les primitives usuelles ont été étudiées.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

V1. Linéariser $\cos^2 x$.

V2. Linéariser $\sin^2 x$.

V3. Exprimer $\sin x \cos x$ en fonction de $\sin(2x)$.

V4. Exprimer $\cos^3 x$ à l'aide de $\cos x$ et $\cos(3x)$.

V5. Combien l'équation de la question 5 a-t-elle de solutions dans $[0, 2\pi[$?

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 3 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 3 • Corrigé détaillé

Formules d'Euler et linéarisation

Consolidation

1. $e^{ix}+e^{-ix}=2\cos x$ et $e^{ix}-e^{-ix}=2i\sin x$: il suffit de diviser respectivement par 2 et $2i$.

2. La partie réelle du cube est $\cos^3 x-3\cos x\sin^2 x=4\cos^3 x-3\cos x$. La partie imaginaire est $3\cos^2 x\sin x-\sin^3 x=3\sin x-4\sin^3 x$. Moivre identifie ces quantités à $\cos(3x)$ et $\sin(3x)$.

3. Par Euler,

$$\cos^4 x=\frac{e^{4ix}+4e^{2ix}+6+4e^{-2ix}+e^{-4ix}}{16}=\boxed{\frac{3+4\cos(2x)+\cos(4x)}{8}}.$$

4. $\sin^2 x\cos^2 x=\frac{1}{4}\sin^2(2x)=\boxed{(1-\cos(4x))/8}$. Puis

$$\sin^3 x\cos x=\frac{3\sin x\cos x-\sin(3x)\cos x}{4}=\boxed{\frac{1}{4}\sin(2x)-\frac{1}{8}\sin(4x)}.$$

5. En utilisant la question 3 et $\cos^2 x=(1+\cos 2x)/2$, le membre de gauche vaut $\cos(4x)$. D'où $4x=\pi/2+k\pi$, donc

$$\boxed{x=\pi/8+k\pi/4,\qquad k=0,1,\dots,7.}$$

Ces huit valeurs sont distinctes dans l'intervalle ; les autres entiers sortent de cet intervalle.

6. Une primitive est $3x/8+\sin(2x)/4+\sin(4x)/32$. Les sinus s'annulent aux deux bornes, donc $\boxed{J=3\pi/16}$.

Correction des vérifications

V1. $(1+\cos 2x)/2$.

V2. $(1-\cos 2x)/2$.

V3. $\sin(2x)/2$.

V4. $(3\cos x+\cos 3x)/4$.

V5. Huit, données par $\pi/8+k\pi/4$ pour $k=0,\dots,7$.

Méthode et point de vigilance

Le résultat d'une linéarisation ne contient plus de produits de fonctions trigonométriques. Tester l'identité en $x=0$ puis en $x=\pi/2$ aide à repérer un coefficient erroné.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 3 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 4 • Énoncé

Racines carrées et équations du second degré

Consolidation

Objectif. Calculer une racine carrée complexe puis utiliser un discriminant complexe.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π.

Rappel de cours nécessaire

Pour résoudre $w^2 = A + iB$, poser $w = x + iy$: $x^2 - y^2 = A$ et $2xy = B$. On a aussi $x^2 + y^2 = \sqrt{A^2 + B^2}$. Pour $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$), poser $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\delta^2 = \Delta$, les solutions sont $(-b \pm \delta)/(2a)$; elles coïncident lorsque $\Delta = 0$. Leur somme vaut $-b/a$ et leur produit c/a.

Travail demandé

1. Déterminer toutes les racines carrées de $3 + 4i$ par un système réel. Pourquoi le signe de xy doit-il être contrôlé ?

2. Résoudre $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$. Calculer le discriminant, choisir une racine carrée et vérifier la somme et le produit des solutions.

3. Résoudre $z^2 - (3 - i)z + 2 - 2i = 0$ sans recalculer le discriminant. Justifier par la conjugaison.

4. Pour $m \in \mathbb{R}$, étudier

$$(E_m) : \quad z^2 - 2mz + m^2 + 1 = 0.$$

Déterminer les racines ; préciser si une racine double ou réelle est possible ; déterminer les m pour lesquels ces racines ont pour module $\sqrt{5}$.

5. Les points A_m et B_m ont pour affixes $m + i$ et $m - i$. Décrire leurs lieux lorsque m parcourt $\mathbb{R}$, calculer A_mB_m et déterminer le milieu de $[A_mB_m]$.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

V1. Donner les deux racines carrées de -9.

V2. Combien 0 a-t-il de racines carrées distinctes ?

V3. Pour $z^2 - (2 + i)z + 3i = 0$, donner la somme des racines.

V4. Donner leur produit.

V5. Les racines d'un polynôme à coefficients complexes sont-elles toujours conjuguées ? Justifier.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 4 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 4 • Corrigé détaillé

Racines carrées et équations du second degré

Consolidation

1. On a $x^2 - y^2 = 3$, $2xy = 4$ et $x^2 + y^2 = 5$. Donc $x^2 = 4$, $y^2 = 1$ et $xy = 2 > 0$: les signes sont identiques. Ainsi $\boxed{w = 2 + i \text{ ou } w = -2 - i}$. Les deux autres choix de signes donneraient une partie imaginaire -4.

2. $\Delta = (3+i)^2 - 4(2+2i) = -2i = (1-i)^2$. Donc

$$z = \frac{3 + i \pm (1-i)}{2}, \qquad \boxed{S = \{2, 1+i\}}.$$

La somme vaut $3 + i$, le produit $2 + 2i$, et $(z-2)(z-1-i)$ redonne bien le polynôme.

3. En conjuguant l'équation de la question 2, on obtient celle de la question 3 avec l'inconnue conjuguée. Donc $\boxed{S = \{2, 1-i\}}$; conjuguer est une bijection, ce qui garantit qu'il n'y a pas d'autre solution.

4. $(E_m) \iff (z-m)^2 = -1$. Les racines sont $\boxed{m+i, m-i}$, distinctes et non réelles pour tout réel m. Leur module commun est $\sqrt{m^2+1}$, égal à $\sqrt{5}$ exactement pour $\boxed{m = 2 \text{ ou } m = -2}$.

5. A_m parcourt la droite $y = 1$ et B_m la droite $y = -1$. $A_mB_m = |2i| = 2$. Le milieu a pour affixe m, donc il parcourt l'axe réel.

Correction des vérifications

V1. $3i$ et $-3i$, dont les carrés sont -9.

V2. Une seule : 0.

V3. $2 + i$.

V4. $3i$.

V5. Non. Par exemple $(z-i)(z-2i)$ a pour racines i et $2i$, qui ne sont pas conjuguées. La propriété de stabilité par conjugaison concerne les polynômes à coefficients réels.

Méthode et point de vigilance

La notation « racine carrée complexe » désigne ici deux valeurs opposées lorsque le nombre est non nul. Utiliser une racine du discriminant suffit, car le signe $\pm$ fournit les deux solutions.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 4 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 5 • Énoncé

Racines nièmes et polygones réguliers

Consolidation

Objectif. Résoudre une équation $z^n = a$ et organiser géométriquement toutes ses solutions.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π.

Rappel de cours nécessaire

Si $a = \rho e^{i\alpha} \neq 0$ et $n \geq 1$, les n racines sont

$$z_k = \rho^{1/n} e^{i(\alpha+2k\pi)/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Elles sont distinctes et régulièrement espacées sur le cercle de rayon $\rho^{1/n}$. Pour $q \neq 1$, $1 + q + \cdots + q^{n-1} = (1-q^n)/(1-q)$. Si $a = 0$, l'unique solution de $z^n = a$ est 0.

Travail demandé

1. Résoudre $z^4 = -16$ sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique. Ranger les solutions par arguments croissants dans $[0, 2\pi[$.

2. Placer les quatre images A_0, A_1, A_2, A_3. Justifier qu'elles forment un carré ; calculer son côté, ses diagonales et son aire.

3. On pose $\omega = e^{2i\pi/5}$. Écrire les racines cinquièmes de l'unité. Démontrer $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$ et calculer leur produit.

4. Poser $t = \omega + \omega^{-1}$. Montrer que $t = 2\cos(2\pi/5)$ et que $t^2 + t - 1 = 0$. En déduire une valeur exacte de $\cos(2\pi/5)$, en justifiant le choix de la racine.

5. Résoudre $z^6 = 64$. Parmi les six solutions, préciser celles qui sont réelles et celles qui sont imaginaires pures.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

V1. Combien $z^7 = 1$ a-t-elle de solutions distinctes ?

V2. Quel est le module des solutions de $z^5 = 32i$?

V3. Résoudre $z^3 = 0$.

V4. Le nombre $e^{i\pi/5}$ est-il une racine cinquième de 1 ?

V5. Calculer la somme des quatre racines de $z^4 = -16$.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 5 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 5 • Corrigé détaillé

Racines nièmes et polygones réguliers

Consolidation

1. $-16 = 16e^{i\pi}$. Les solutions sont

$$\boxed{z_k = 2e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3}.$$

Dans l'ordre : $\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} - i\sqrt{2}$, $\sqrt{2} - i\sqrt{2}$. Chacune a pour quatrième puissance $16e^{i\pi} = -16$.

2. Leurs coordonnées sont $(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2})$, rangées cycliquement. Les côtés sont parallèles aux axes et ont même longueur $2\sqrt{2}$; c'est un carré. Ses diagonales mesurent 4 et son aire vaut $\boxed{8}$.

3. Les racines sont $1, \omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4$. Comme $\omega^5 = 1$ et $\omega \neq 1$, la somme géométrique est nulle. Le produit est $\omega^{0+1+2+3+4} = \omega^{10} = 1$.

4. Puisque $\omega^{-1} = \bar{\omega}$, $t = 2\cos(2\pi/5)$. Divisons la somme précédente par ω^2 :

$$\omega^{-2} + \omega^{-1} + 1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

Or $\omega^2 + \omega^{-2} = t^2 - 2$, donc $t^2 + t - 1 = 0$. Comme $0 < 2\pi/5 < \pi/2$, $t > 0$ et $t = (-1 + \sqrt{5})/2$. Ainsi $\boxed{\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5} - 1)/4}$.

5. Les six racines sont $\boxed{2e^{ik\pi/3},\ k = 0, \ldots, 5}$. Les réelles sont 2 et -2. Aucune n'est imaginaire pure : aucun angle $k\pi/3$ n'est congru à $\pi/2$ modulo π.

Correction des vérifications

V1. Sept, car le second membre est non nul.

V2. $32^{1/5} = 2$.

V3. L'unique solution est 0.

V4. Non : sa cinquième puissance vaut -1.

V5. 0, car les racines s'opposent deux à deux.

Méthode et point de vigilance

Donner exactement n arguments distincts modulo 2π. Une liste avec $k = 0, \ldots, n$ répète la première racine. Ne pas confondre les racines de 1 et celles de -1.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 5 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 6 • Énoncé

Polynômes et équations de degré supérieur

Approfondissement

Objectif. Factoriser un polynôme et utiliser un changement d'inconnue sans perdre de solutions.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π.

Rappel de cours nécessaire

Si $P(\alpha) = 0$, on peut factoriser $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$. Pour un polynôme à coefficients réels, $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$. Une équation ne contenant que z^2 et z^4 se ramène au second degré en posant $u = z^2$; il faut ensuite résoudre chaque équation $z^2 = u$.

Travail demandé

1. Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$. Vérifier que 1 est une racine, déterminer Q tel que $P(z) = (z - 1)Q(z)$, puis résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

2. Les images des trois racines sont $A(1)$, $B(1 + i)$ et $C(1 - i)$. Décrire leur configuration. Donner le milieu de $[BC]$ et les distances AB, AC, BC.

3. Résoudre $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ en posant $u = z^2$. Donner les quatre racines sous formes exponentielle puis algébrique.

4. Montrer que ces quatre racines sont les sommets d'un rectangle. Calculer les longueurs de ses côtés, ses diagonales, son aire et le rayon de son cercle circonscrit.

5. Déterminer le polynôme unitaire du troisième degré dont les racines sont 2, i et $-i$. Vérifier ses coefficients en développant.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

V1. Si $P(\alpha) = 0$, quel facteur peut-on extraire ?

V2. Résoudre $u^2 - 2u + 4 = 0$.

V3. Une équation en $u = z^2$ donnant deux valeurs non nulles distinctes de u fournit-elle quatre valeurs distinctes de z ?

V4. Calculer $(\sqrt{6}/2 + i\sqrt{2}/2)^2$.

V5. Développer $(z - 2)(z^2 + 1)$.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 6 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 6 • Corrigé détaillé

Polynômes et équations de degré supérieur

Approfondissement

1. $P(1) = 0$. Une division ou une identification donne $P(z) = (z-1)(z^2-2z+2)$. Le second facteur est $(z-1)^2+1$, donc

$$\boxed{S = \{1, 1+i, 1-i\}}.$$

2. Les points ont même abscisse 1 : ils sont alignés. A est le milieu de $[BC]$. Les distances sont $AB = AC = 1$ et $BC = 2$. Il ne s'agit donc pas d'un triangle non dégénéré.

3. $u^2 - 2u + 4 = 0$ donne $u = 1 \pm i\sqrt{3} = 2e^{\pm i\pi/3}$. Les racines de l'équation initiale sont

$$\boxed{\sqrt{2}e^{i\pi/6},\ \sqrt{2}e^{5i\pi/6},\ \sqrt{2}e^{7i\pi/6},\ \sqrt{2}e^{11i\pi/6}}.$$

En coordonnées, ce sont les quatre combinaisons $\boxed{\pm\sqrt{6}/2\ \ \pm i\sqrt{2}/2}$, avec les deux signes indépendants. Leurs carrés valent $1 + i\sqrt{3}$ ou $1 - i\sqrt{3}$, ce qui vérifie la réciproque.

4. Les sommets $(\pm\sqrt{6}/2, \pm\sqrt{2}/2)$ forment un rectangle de côtés $\sqrt{6}$ et $\sqrt{2}$. Ses diagonales mesurent $\sqrt{6+2} = 2\sqrt{2}$, son aire vaut $\boxed{2\sqrt{3}}$ et le rayon du cercle circonscrit, centré en O, est $\sqrt{2}$.

5. Le polynôme cherché est $(z-2)(z-i)(z+i) = (z-2)(z^2+1)$, soit $\boxed{z^3 - 2z^2 + z - 2}$. Le produit des trois facteurs assure les racines annoncées ; le coefficient dominant est 1.

Correction des vérifications

V1. $z - \alpha$.

V2. $1 + i\sqrt{3}$ et $1 - i\sqrt{3}$.

V3. Oui : chaque valeur non nulle de u donne deux racines opposées ; une racine commune aux deux paires aurait deux carrés différents, ce qui est impossible.

V4. $1 + i\sqrt{3}$.

V5. $z^3 - 2z^2 + z - 2$.

Méthode et point de vigilance

Le changement d'inconnue est une étape intermédiaire : les solutions en u ne sont pas encore les solutions en z. Faire un schéma évite de qualifier de triangle trois points alignés.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 6 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 7 • Énoncé

Quotients, angles et lieux géométriques

Approfondissement

Objectif. Passer des calculs aux droites, cercles et arcs, en gérant les points exclus.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π.

Rappel de cours nécessaire

Pour $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$ avec $b \neq a$, le quotient $(c-a)/(b-a)$ est réel si et seulement si A, B, C sont alignés. Si $C \neq A$, il est imaginaire pur si et seulement si $(AB) \perp (AC)$. Les distances sont $AB = |b-a|$ et, pour deux vecteurs non nuls, $\arg((d-c)/(b-a))$ mesure $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$.

Travail demandé

On fixe $A(-1)$ et $B(1)$. Pour $z \neq -1$, on pose $w = (z-1)/(z+1)$.

1. Pour $z = x + iy$, établir

$$w = \frac{x^2 + y^2 - 1 + 2iy}{(x+1)^2 + y^2}.$$

2. Déterminer les lieux définis respectivement par $w \in \mathbb{R}$, $w \in i\mathbb{R}$ et $|w| = 1$. Préciser les points exclus et le sort du point B.

3. Déterminer le lieu défini par $\arg w \equiv \pi/2 \pmod{2\pi}$. Pourquoi ne s'agit-il pas du cercle entier ?

4. Déterminer le lieu $|w| = 2$. Donner une équation réduite, le centre et le rayon, puis vérifier si A appartient au cercle obtenu.

5. Soient $C(i)$ et $D(-i)$. Calculer $(c-a)/(b-a)$ et $(d-c)/(b-a)$. En déduire l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et la position relative de (AB) et (CD). Montrer que A, C, B, D, dans cet ordre, forment un carré ; calculer son aire et justifier leur cocyclicité.

6. Faire une figure regroupant le cercle unité, les quatre points et l'arc de la question 3. Marquer les extrémités exclues.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

V1. Quel z annule le dénominateur de w ?

V2. Calculer $w(1)$.

V3. Le quotient nul possède-t-il un argument ?

V4. Traduire $|z-1| = |z+1|$ en distances.

V5. Sur le cercle unité, à quelle condition sur y a-t-on $\arg w = \pi/2$ modulo 2π ?

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 7 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 7 • Corrigé détaillé

Quotients, angles et lieux géométriques

Approfondissement

1. Multiplier le numérateur par $x+1-iy$. Le produit est $x^2+y^2-1+2iy$. Le dénominateur $(x+1)^2+y^2$ est strictement positif hors de A.

2. $w \in \mathbb{R} \iff y=0$: axe réel privé de A, contenant B. $w \in i\mathbb{R} \iff x^2+y^2=1$: cercle unité privé de A, contenant B car $w(B)=0$. Enfin $|w|=1 \iff BM=AM \iff x=0$: axe imaginaire, sans exclusion supplémentaire ; B n'y appartient pas.

3. Un argument $\pi/2$ impose que w soit imaginaire pur *strictement positif* en partie imaginaire. Ainsi $x^2+y^2=1$ et $y>0$. C'est le demi-cercle supérieur, privé de ses extrémités A et B. Sur la moitié inférieure, l'argument vaut $-\pi/2$; en B, il n'existe pas.

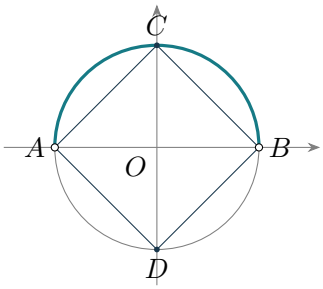
4. $|z-1|^2=4|z+1|^2$ donne $3x^2+3y^2+10x+3=0$, soit

$$\boxed{(x+5/3)^2+y^2=16/9}.$$

Le centre est $(-5/3,0)$ et le rayon $4/3$. $A(-1,0)$ ne satisfait pas cette équation : il n'est pas nécessaire de retirer un point de ce cercle.

5. $(c-a)/(b-a)=(1+i)/2$ a pour argument $\pi/4$. De plus, $(d-c)/(b-a)=-i$: les droites sont perpendiculaires. Les points A,C,B,D sont sur le cercle unité ; leurs angles successifs diffèrent de $-\pi/2$. Ils forment un carré de côté $\sqrt{2}$, de diagonales 2 et d'aire 2.

6. La figure ci-dessous montre en trait épais l'arc demandé. Les cercles évidés indiquent les deux extrémités exclues de cet arc (les points restent définis dans le problème).



Correction des vérifications

V1. $z=-1$.

V2. 0, car le numérateur est nul et le dénominateur vaut 2.

V3. Non : le cas $w=0$ doit être séparé de toute condition angulaire.

V4. $BM=AM$: M appartient à la médiatrice de $[AB]$.

V5. $y>0$, puisque $\Im(w)=2y/|z+1|^2$.

Méthode et point de vigilance

« Imaginaire pur » autorise 0, contrairement à une condition d'argument. Une congruence modulo π décrit souvent un cercle ou une droite ; modulo 2π, elle peut sélectionner un arc ou une demi-droite.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 7 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 10 • Énoncé

Problème de synthèse : transformation et suite

Autonomie de type TD

Objectif. Mobiliser modules, arguments, invariants et récurrence dans deux situations liées aux TD.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π.

Rappel de cours nécessaire

Pour $z \neq 0$, $e^{i\alpha}z$ a le même module que z et son argument augmente de α. Un point est fixe si son image a la même affixe. La symétrie d'axe réel s'écrit $z^{\emptyset} = \bar{z}$. Pour $u \in]-\pi, \pi[$, $1 + e^{iu} = 2\cos(u/2)e^{iu/2}$ avec coefficient positif. Enfin $\sin t/t \to 1$ lorsque $t \to 0$.

Travail demandé

A. Une transformation qui conserve les rayons

On définit f par $z' = e^{i|z|}z$.

1. Déterminer $f(0)$, puis montrer que $|z'| = |z|$. Décrire la restriction de f au cercle de centre O et de rayon $r > 0$.

2. Déterminer tous les points fixes et résoudre $z^3 = e^{i|z|}z$. Vérifier toutes les solutions obtenues.

3. Pour $z = re^{i\pi/3}$, $r > 0$, déterminer les rayons pour lesquels $f(z) = \bar{z}$. Donner l'unique rayon dans $[2\pi, 4\pi]$.

4. f est-elle une isométrie ? Comparer les distances entre les points d'affixes $\pi/2$, π et entre leurs images.

B. Une suite dont l'argument se partage en deux

Soit $\theta \in]0, \pi/2[$, $z_0 = e^{i\theta}$ et $z_{n+1} = z_n + |z_n|$.

5. Montrer par récurrence que z_n reste dans le premier quadrant ouvert. On note u_n son unique argument dans $]0, \pi/2[$. Démontrer que $u_n = \theta/2^n$.

6. Montrer que $\Im(z_n) = \sin\theta$, puis établir

$$|z_n| = \frac{\sin\theta}{\sin(\theta/2^n)}, \qquad z_n = \sin\theta\cot(\theta/2^n) + i\sin\theta.$$

7. En étudiant les modules successifs et en utilisant une récurrence, montrer

$$\prod_{j=1}^{n} \cos(\theta/2^j) = \frac{\sin\theta}{2^n \sin(\theta/2^n)} \quad (n \geq 1).$$

8. En sommant $z_{k+1} - z_k$, montrer pour $n \geq 1$ que

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \cot(\theta/2^n) - \cot\theta.$$

9. Déterminer les limites de u_n, $|z_n|$ et $z_n/2^n$. La suite (z_n) converge-t-elle dans $\mathbb{C}$?

Prendre du recul

Pour chaque division effectuée, indiquer pourquoi le diviseur n'est pas nul. Distinguer une congruence d'arguments et l'égalité des arguments choisis dans un intervalle. Les questions de la partie B utilisent $\cot t = \cos t / \sin t$.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

V1. Quelle solution de $z^3 = e^{i|z|}z$ risque-t-on de perdre en divisant par z ?

V2. Quel est le plus petit rayon strictement positif d'un cercle de points fixes de f ?

V3. Pour la suite, quelle partie de z_n reste constante ?

V4. Si $\theta = \pi/3$, donner $|z_1|$ et u_1.

V5. La condition $u_n \to 0$ suffit-elle à prouver $z_n \to 0$? Justifier avec la suite étudiée.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 10 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

Exercice 10 • Corrigé détaillé

Problème de synthèse : transformation et suite

Autonomie de type TD

A. Transformation

1. $f(0) = 0$ et $|e^{i|z|}| = 1$, d'où $|z'| = |z|$. Sur $|z| = r$, l'application s'écrit $z' = e^{ir}z$: elle coïncide avec la rotation de centre O et d'angle r, et transforme ce cercle sur lui-même.

2. O est fixe. Pour $z \neq 0$, $f(z) = z \iff e^{i|z|} = 1 \iff |z| = 2k\pi$, $k \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des points fixes est $\{O\} \cup \bigcup_{k\geq 1} \mathcal{C}(O, 2k\pi)$.

Pour l'équation, $z = 0$ convient. Pour $z \neq 0$, l'égalité des modules impose $|z|^3 = |z|$, donc $|z| = 1$ et $z^2 = e^i$. Ainsi

$$\boxed{S = \{0, e^{i/2}, -e^{i/2}\}}.$$

Les deux solutions non nulles ont bien module 1 et carré e^i, donc vérifient l'équation initiale. Elles sont distinctes.

3. $f(z) = re^{i(r+\pi/3)}$ et $\bar{z} = re^{-i\pi/3}$. Donc $r \equiv -2\pi/3\ [2\pi]$. Avec $r > 0$: $\boxed{r = 4\pi/3 + 2j\pi,\ j \in \mathbb{N}}$. Dans $[2\pi, 4\pi]$, $1/3 \leq j \leq 4/3$, donc $j = 1$ et $\boxed{r = 10\pi/3}$.

4. La distance initiale vaut $\pi/2$. Les images ont pour affixes $i\pi/2$ et $-\pi$; leur distance est $\pi\sqrt{5}/2$. Ces distances diffèrent : f n'est pas une isométrie. Elle conserve uniquement, de manière générale, la distance à O.

B. Suite complexe

5. Au rang 0, les deux parties sont strictement positives. Si c'est vrai au rang n, ajouter le réel $|z_n| > 0$ augmente la partie réelle et conserve la partie imaginaire. La propriété se transmet. Écrivons alors

$$z_{n+1} = |z_n|(e^{iu_n} + 1) = 2|z_n|\cos(u_n/2)e^{iu_n/2}.$$

Le facteur est positif et $u_n/2 \in]0, \pi/2[$. Par unicité de l'argument dans cet intervalle, $u_{n+1} = u_n/2$ et $\boxed{u_n = \theta/2^n}$.

6. La partie imaginaire est invariante : $\Im(z_n) = \sin\theta > 0$. Comme $z_n = |z_n|e^{iu_n}$, on obtient $|z_n|\sin u_n = \sin\theta$. Le sinus est positif, donc

$$\boxed{|z_n| = \frac{\sin\theta}{\sin(\theta/2^n)}} \quad \text{et} \quad \boxed{z_n = \sin\theta\cot(\theta/2^n) + i\sin\theta}.$$

B. Suite complexe (suite)

7. $|z_{n+1}| = 2|z_n|\cos(\theta/2^{n+1})$. En partant de $|z_0| = 1$, la récurrence donne $|z_n| = 2^n \prod_{j=1}^{n} \cos(\theta/2^j)$. En comparant avec la question 6 et en divisant par 2^n, on obtient l'identité demandée. Tous les facteurs sont positifs.

8. La somme télescopique donne $\sum_{k=0}^{n-1} |z_k| = z_n - z_0$. Avec la question 6, on obtient

$$\sin\theta \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \sin\theta\big(\cot(\theta/2^n) - \cot\theta\big).$$

Diviser par $\sin\theta > 0$ prouve l'identité. Tous les sinus aux dénominateurs sont strictement positifs.

9. $u_n \to 0$ et $\sin u_n \to 0^+$, donc $\boxed{|z_n| \to +\infty}$. De plus,

$$\frac{z_n}{2^n} = \frac{\sin\theta}{\theta}\,\frac{u_n}{\sin u_n} e^{iu_n} \longrightarrow \boxed{\frac{\sin\theta}{\theta}}.$$

La suite (z_n) n'a pas de limite finie dans $\mathbb{C}$, car son module tend vers $+\infty$. La suite normalisée $z_n/2^n$ converge, ce qui est une propriété différente.

Correction des vérifications

V1. $z = 0$, à examiner avant toute division.

V2. 2π, le cas $k = 1$.

V3. La partie imaginaire, égale à $\sin\theta$.

V4. $|z_1| = 2\cos(\pi/6) = \sqrt{3}$ et $u_1 = \pi/6$.

V5. Non : ici $u_n \to 0$ mais $|z_n| \to +\infty$. L'argument renseigne sur la direction, pas sur la distance à l'origine.

Méthode et point de vigilance

Un résultat obtenu après division doit être accompagné des cas exclus. Pour une suite complexe, suivre séparément module, argument et invariant ; ces quantités ne décrivent pas la même information.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 10 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.

TD 1 • Limites et nombres complexes

Exercice 1 | Limites et continuité

L'annexe 1 représente les trois branches de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Les points marqués et les lectures indiquées par les pointillés donnent des valeurs exactes. On admet que :

- les trois branches sont continues sur leurs intervalles respectifs, avec les variations strictes représentées ; au point plein d'abscisse -1, la branche de gauche inclut son extrémité ;
- la droite $D : y = \frac{1}{2}x$ est une asymptote à $\mathscr{C}_f$ au voisinage de $-\infty$;
- en $+\infty$, $\mathscr{C}_f$ possède une branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$ qui monte vers $+\infty$;
- la droite $x = 0$ est une asymptote verticale ; aucun point de la courbe n'a pour abscisse 0.

1) Déterminer le domaine D_f et l'ensemble D_c des points de D_f où f est continue. Préciser les limites latérales en -1 et en 0, ainsi que $f(-1)$.

2) Déterminer les limites suivantes :

a) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(f(x))}{x}$, $\lim\limits_{x\to-\infty} (2f(x) - x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} (2f(x) - x)$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x)\sin\left(\dfrac{1}{f(x)}\right)$.

La dernière limite est prise sur le domaine de l'expression, avec $x \neq 1$ au voisinage de 1.

3) On admet que, pour tout $x > 0$, $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = -f(x)$.

a) Montrer que $\lim\limits_{x\to 0^+} xf(x) = 0$, puis déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{xf(x)}$.

b) Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} xf(\sin x)$ et $\lim\limits_{x\to(\pi/2)^-} \left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) f(\cos x)$.

4) Soit g une fonction continue sur $\mathbb{R}$, dont le tableau de variation est donné dans l'annexe 1. Les variations indiquées sont strictes. On pose $h = f \circ g$.

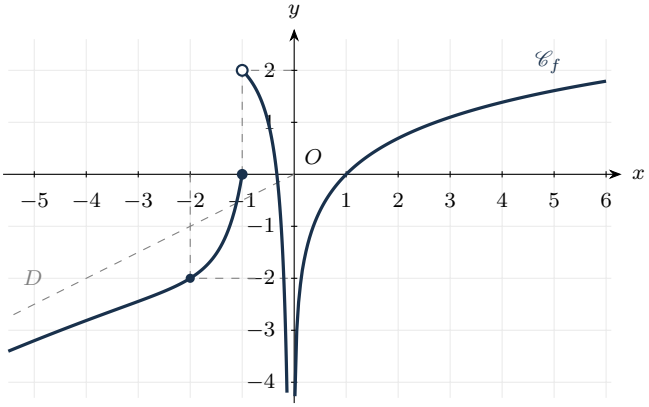
a) Montrer que $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Montrer que la restriction de h à $[-3, 1]$ est continue. À l'extrémité 1, on considère donc la continuité à gauche.

c) Montrer que h est strictement croissante sur $[-3, 1]$.

d) Montrer que l'équation $h(x) = -1$ admet une unique solution $\alpha \in]-3, 1[$.

Annexe 1



x	$-\infty$		-3		1		2		$+\infty$
g	0	↘		↘	-1	↗	0	↗	5
			-2						

Le point plein appartient à la courbe ; le point évidé en est exclu.

TD 1 • Limites et nombres complexes

Exercice 2 | Nombres complexes et géométrie

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Les points A et B ont pour affixes respectives 1 et i.

I. Un lieu géométrique

Déterminer l'ensemble (Γ) des points M d'affixe $z \neq 1$ tels que $\dfrac{z-i}{z-1}$ soit un imaginaire pur (éventuellement nul).

II. Produit de deux nombres complexes

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. On désigne par M, M' et P les points d'affixes respectives z, z' et zz'.

1) On suppose que z et z' sont distincts, non nuls et différents de 1.

a) Vérifier que $M \neq P$ et $M' \neq P$.

b) Montrer que

$$\arg\left(\frac{zz'-z'}{zz'-z}\right) \equiv \arg\left(\frac{z'}{z'-1}\right) - \arg\left(\frac{z}{z-1}\right) \pmod{2\pi}.$$

c) On suppose que O, A, M, M' ne sont pas tous alignés. Montrer que

$$M, M', P \text{ sont alignés} \iff 2\left(\overrightarrow{M'A}, \overrightarrow{M'O}\right) \equiv 2\left(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}\right) \pmod{2\pi}.$$

Que peut-on alors conclure pour les points O, A, M, M' lorsque ces conditions sont vérifiées ?

2) On pose

$$z = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\theta} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right), \qquad \theta \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[.$$

Soit M' un point de (Γ) d'affixe non nulle z' tel que $-\frac{\theta}{2}$ soit un argument de z'.

a) Justifier que $M \in (\Gamma)$.

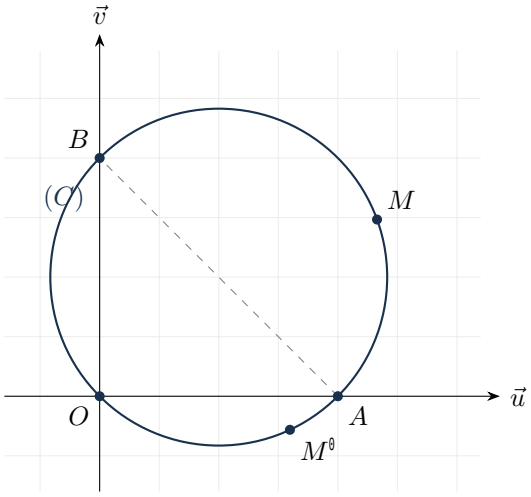
b) Écrire z sous forme exponentielle, puis montrer que P appartient à une demi-droite fixe d'origine O, dont on déterminera la direction.

c) L'annexe 2 représente le cercle (C) de diamètre $[AB]$ et les points M et M' dans une configuration compatible avec les données. Construire P à partir de M et M' et justifier la construction.

Annexe 2

Cercle (C) de diamètre $[AB]$.
La figure est à compléter.

Les traits de construction doivent rester apparents. Les coordonnées ne sont pas à mesurer sur la figure.



TD 1 • Corrigé détaillé

Exercice 1 | Limites et continuité

1. Domaine et ensemble de continuité

La courbe possède un point d'abscisse -1, de coordonnées $(-1, 0)$, mais aucun point d'abscisse 0. Ainsi,

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}}, \qquad \boxed{D_c = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}}.$$

En effet, la lecture graphique donne

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = f(-1) = 0, \qquad \lim_{x \to -1^+} f(x) = 2.$$

Les deux limites latérales sont finies et distinctes : f n'est pas continue en -1, mais elle y est **continue à gauche**. Par ailleurs,

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x) = -\infty.$$

2. Limites à l'infini et limite par encadrement

a) Quotients $f(x)/x$. La droite $y = x/2$ est asymptote en $-\infty$, donc

$$\lim_{x \to -\infty} \left(f(x) - \frac{x}{2} \right) = 0. \quad \text{Or} \quad \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2} + \frac{f(x) - x/2}{x}.$$

Il en résulte que $\boxed{\lim_{x \to -\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{1}{2}}$.

La branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$ en $+\infty$ et la lecture de la courbe donnent

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty, \qquad \boxed{\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0}.$$

b) Fonction composée. Lorsque $x \to -\infty$, on a $f(x) \to -\infty$. Pour x suffisamment négatif, $f(x) \neq 0$ et

$$\frac{f(f(x))}{x} = \frac{f(f(x))}{f(x)} \times \frac{f(x)}{x}.$$

Par composition des limites,

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{f(f(x))}{f(x)} = \frac{1}{2}, \quad \text{d'où} \quad \boxed{\lim_{x \to -\infty} \frac{f(f(x))}{x} = \frac{1}{4}}.$$

Différence $2f(x) - x$ en $+\infty$. L'écriture directe donne une forme indéterminée. On factorise :

$$2f(x) - x = x \left(2\frac{f(x)}{x} - 1 \right).$$

Le premier facteur tend vers $+\infty$ et le second vers -1. Ainsi,

$$\boxed{\lim_{x \to +\infty} \big(2f(x) - x \big) = -\infty}.$$

Produit oscillant au voisinage de 1. On lit $f(1) = 0$ et f est continue en 1. La stricte croissance de la branche sur $]0, +\infty[$ et $f(1) = 0$ assurent que $f(x) \neq 0$ pour $x > 0$, $x \neq 1$. Pour ces valeurs au voisinage de 1,

$$\left| f(x) \sin\left(\frac{1}{f(x)} \right) \right| \leq |f(x)| \xrightarrow[x \to 1]{} 0.$$

Le théorème des gendarmes donne $\boxed{\lim_{x \to 1} f(x) \sin\left(\dfrac{1}{f(x)} \right) = 0}$.

Différence en $-\infty$. Par l'asymptote, $f(x) - x/2 \to 0$. Ainsi $2f(x) - x = 2\big(f(x) - x/2\big) \to 0$: la limite demandée vaut $\boxed{0}$.

TD 1 • Corrigé détaillé

Exercice 1 | Suite

3. Exploiter la relation $f(1/x) = -f(x)$

a) Limite de $xf(x)$ et de son inverse. Pour $x > 0$, posons $t = 1/x$. Lorsque $x \to 0^+$, $t \to +\infty$ et

$$xf(x) = \frac{1}{t} f\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{f(t)}{t}.$$

La question 2.a donne donc $\boxed{\lim_{x\to 0^+} xf(x) = 0}$.

La courbe montre que $f(x) < 0$ au voisinage de 0^+. Comme $x > 0$, on a alors $xf(x) < 0$: le produit tend vers 0 **par valeurs négatives**. Par conséquent,

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{xf(x)} = -\infty}.$$

b) Compositions trigonométriques. Quand $x \to 0^+$, on a $\sin x \to 0^+$ et $x/\sin x \to 1$. On écrit

$$xf(\sin x) = \frac{x}{\sin x}\left(\sin x\, f(\sin x)\right).$$

D'après 3.a, le second facteur tend vers 0. D'où

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} xf(\sin x) = 0}.$$

Pour la seconde limite, posons $t = \frac{\pi}{2} - x$. Lorsque $x \to (\pi/2)^-$, $t \to 0^+$ et $\cos x = \sin t$. Ainsi,

$$\left(\frac{\pi}{2} - x\right) f(\cos x) = tf(\sin t) \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0.$$

Donc $\boxed{\lim_{x\to(\pi/2)^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) f(\cos x) = 0}$.

4. Étude de $h = f \circ g$

a) Domaine. Comme g est définie sur $\mathbb{R}$ et $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$x \in D_h \quad \Longleftrightarrow \quad g(x) \neq 0.$$

D'après les variations strictes de g, $g(x) < 0$ pour $x < 2$, $g(2) = 0$ et $g(x) > 0$ pour $x > 2$. Sur $]-\infty, -3]$, la négativité résulte de la décroissance stricte de g et de sa limite 0 en $-\infty$. Ainsi $\boxed{D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}}$.

b) Continuité de la restriction à $[-3, 1]$. La continuité et la croissance de g sur $[-3, 1]$ donnent

$$g([-3, 1]) = [g(-3), g(1)] = [-2, -1].$$

La restriction de f à $[-2, -1]$ est continue : en particulier, au bord -1, la limite à gauche est égale à $f(-1) = 0$. La composée des deux restrictions est donc continue sur $[-3, 1]$.

Point de vigilance : f est discontinue en -1 sur D_f, mais sa restriction à $[-2, -1]$ est continue. De même, le résultat concerne la restriction de h à $[-3, 1]$: sur son domaine entier, h est discontinue en 1, car $\lim_{x\to 1^+} h(x) = 2 \neq h(1) = 0$.

c) Stricte croissance. Pour $-3 \leq a < b \leq 1$, on a $-2 \leq g(a) < g(b) \leq -1$. Or f est strictement croissante sur $[-2, -1]$ d'après la courbe. Donc $f(g(a)) < f(g(b))$: h est strictement croissante sur $[-3, 1]$.

d) Existence et unicité. On lit $f(-2) = -2$ et $f(-1) = 0$, donc

$$h(-3) = f(-2) = -2 < -1 < 0 = f(-1) = h(1).$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in]-3, 1[$ tel que $h(\alpha) = -1$. La stricte croissance de h assure l'unicité de cette solution.

TD 1 • Corrigé détaillé

Exercice 2 | Nombres complexes et géométrie

I. Détermination du lieu (Γ)

Posons $z = x + iy$ avec $z \neq 1$. En multipliant par le conjugué du dénominateur,

$$\frac{z-i}{z-1} = \frac{(x+i(y-1))(x-1-iy)}{(x-1)^2+y^2}.$$

Le dénominateur est strictement positif. La partie réelle du numérateur vaut $x(x-1)+y(y-1)$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\frac{z-i}{z-1} \in i\mathbb{R} &\iff x^2 - x + y^2 - y = 0 \\ &\iff \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Il s'agit du cercle (C) de centre $I(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ et de rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$, c'est-à-dire du cercle de diamètre $[AB]$. Il faut exclure A, où le quotient n'est pas défini :

$$\boxed{(\Gamma) = (C) \setminus \{A\}}.$$

Le point B est conservé, puisque le quotient y vaut $0 \in i\mathbb{R}$. Le point O appartient également à (Γ).

II.1. Alignement et arguments

a) Points distincts. Si $P = M$, alors $zz' = z$, d'où $z(z'-1) = 0$, impossible puisque $z \neq 0$ et $z' \neq 1$. De même, $P = M'$ impliquerait $z'(z-1) = 0$, impossible. Donc $\boxed{P \neq M \text{ et } P \neq M'}$.

b) Identité d'arguments. Tous les nombres dont on prend l'argument sont non nuls. On factorise :

$$\frac{zz'-z'}{zz'-z} = \frac{z'(z-1)}{z(z'-1)} = \frac{\dfrac{z'}{z'-1}}{\dfrac{z}{z-1}}.$$

La règle de l'argument d'un quotient donne exactement

$$\boxed{\arg\left(\frac{zz'-z'}{zz'-z}\right) \equiv \arg\left(\frac{z'}{z'-1}\right) - \arg\left(\frac{z}{z-1}\right) \pmod{2\pi}}.$$

c) Critère d'alignement puis cocyclicité. Le quotient $(zz'-z')/(zz'-z)$ est celui des affixes de $\overrightarrow{M'P}$ et $\overrightarrow{MP}$. Les trois points, deux à deux distincts, sont alignés si et seulement si ce quotient est réel non nul. Cela équivaut à un argument nul modulo π.

Par ailleurs, les affixes de $\overrightarrow{M'A}$ et $\overrightarrow{M'O}$ sont $1-z'$ et $-z'$, donc

$$\left(\overrightarrow{M'A}, \overrightarrow{M'O}\right) \equiv \arg\left(\frac{-z'}{1-z'}\right) = \arg\left(\frac{z'}{z'-1}\right) \pmod{2\pi},$$

et de même $\left(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}\right) \equiv \arg\left(\frac{z}{z-1}\right) \pmod{2\pi}$. Il en résulte

$$\begin{aligned}M, M', P \text{ alignés} &\iff \left(\overrightarrow{M'A}, \overrightarrow{M'O}\right) \equiv \left(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}\right) \pmod{\pi} \\ &\iff 2\left(\overrightarrow{M'A}, \overrightarrow{M'O}\right) \equiv 2\left(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}\right) \pmod{2\pi}.\end{aligned}$$

Les quatre points O, A, M, M' sont distincts. Par le critère des angles inscrits, l'égalité modulo π signifie qu'ils sont cocycliques ou tous alignés. La seconde possibilité étant exclue par l'hypothèse,

$$\boxed{O, A, M, M' \text{ sont cocycliques.}}$$

Complément pour II.2 : existence de M'. L'équation du cercle est $x^2+y^2 = x+y$. Pour $z' = re^{-i\theta/2}$, $r > 0$, elle donne $r^2 = r(\cos(\theta/2) - \sin(\theta/2))$. Comme $0 < \theta/2 < \pi/8$, il existe un unique point non nul de (Γ) sur cette demi-droite : $r = \cos(\theta/2) - \sin(\theta/2) > 0$. Son argument strictement négatif exclut A.

TD 1 • Corrigé détaillé

Exercice 2 | Application et construction

II.2.a) Appartenance de M à (Γ)

L'affixe du centre I de (C) est $\frac{1+i}{2}$. Or

$$\left|z - \frac{1+i}{2}\right| = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\theta}\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ainsi $M \in (C)$. Comme $\Im(z) = \frac{1}{2} + \frac{\sin\theta}{\sqrt{2}} > 0$, on a $M \neq A$, donc $\boxed{M \in (\Gamma)}$.

II.2.b) Forme exponentielle et demi-droite fixe

Puisque $\frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\pi/4}$, on obtient

$$\begin{aligned} z &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{i\theta} + e^{i\pi/4}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i(\theta/2+\pi/8)}\left(e^{i(\theta/2-\pi/8)} + e^{-i(\theta/2-\pi/8)}\right) \\ &= \sqrt{2}\cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8}\right)e^{i(\theta/2+\pi/8)}. \end{aligned}$$

On a $-\frac{\pi}{8} < \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8} < 0$, donc le cosinus est strictement positif. Il s'agit bien de la forme exponentielle :

$$\boxed{z = \sqrt{2}\cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8}\right)e^{i(\theta/2+\pi/8)}}.$$

Comme $z' \neq 0$ et $-\theta/2$ est un argument de z', il existe $r' > 0$ tel que $z' = r'e^{-i\theta/2}$. Alors

$$zz' = \underbrace{\sqrt{2}\,r'\cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8}\right)}_{>0}e^{i\pi/8}.$$

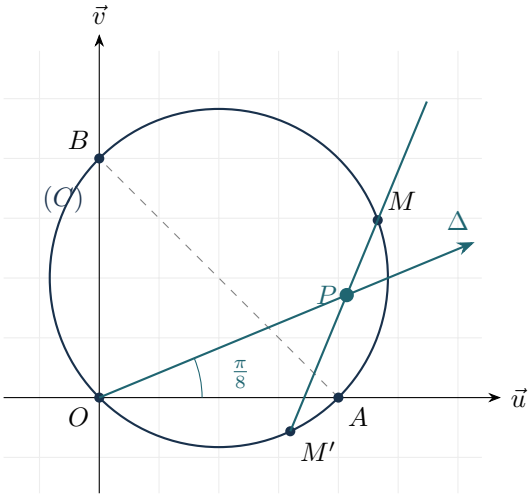
Par conséquent, $P \neq O$ appartient à la demi-droite fixe

$$\boxed{\Delta = \{Q \text{ d'affixe } te^{i\pi/8} : t \geq 0\}}, \qquad P \in \Delta \setminus \{O\}.$$

II.2.c) Construction de P et justification

Construction.

1. Tracer la bissectrice intérieure de l'angle AOB : elle fait un angle $\pi/4$ avec $[OA)$.
2. Tracer la bissectrice entre $[OA)$ et cette première bissectrice : on obtient Δ, de direction $\pi/8$.
3. Tracer la droite (MM'). Son intersection avec Δ est le point P recherché.



Justification. M est au-dessus de l'axe réel, tandis que M' est au-dessous puisque $z' = r'e^{-i\theta/2}$ et $0 < \theta/2 < \pi/8$. Ils sont donc distincts, non nuls et différents de A.

Les points O, A, M, M' appartiennent tous à (C) et ne sont pas tous alignés. Le critère des angles inscrits et l'équivalence de II.1.c donnent l'alignement de M, M', P. D'après II.2.b, $P \in \Delta$.

Enfin, (MM') ne passe pas par O : une droite ne peut rencontrer le cercle (C) en trois points distincts O, M, M'. La droite (MM') et la droite support de Δ sont donc distinctes ; leur point commun P est unique. La construction est ainsi justifiée.

TD 2 • Complexes et analyse

Exercice 1 | Une transformation du plan complexe

Le plan complexe $\mathcal{P}$ est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application $f : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ qui, au point M d'affixe z, associe le point M' d'affixe

$$z' = e^{i|z|}z.$$

1) **a)** Déterminer les affixes de $A' = f(A)$ et $B' = f(B)$, où A et B ont pour affixes respectives $\frac{\pi}{2}$ et π.

b) Déterminer l'ensemble Γ des points $M(z)$ tels que $|z'| = 1$.

2) **a)** Montrer que M est invariant par f si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $OM = 2k\pi$.

b) En déduire l'ensemble $\mathcal{F}$ des points invariants par f.

3) On considère, dans $\mathbb{C}$, l'équation (E) : $\quad z^3 = e^{i|z|}z$.

a) Montrer que, si z est solution de (E), alors $|z| = 0$ ou $|z| = 1$.

b) Montrer que toute solution non nulle vérifie $\arg(z) \equiv \frac{1}{2} \pmod{\pi}$.

c) Résoudre l'équation (E).

4) Soit C le point d'affixe $1 + i\sqrt{3}$. On pose $\Delta = [OC) \setminus \{O\}$.

a) Montrer que $M(z) \in \Delta$ si et seulement si $z \neq 0$ et $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$.

b) Soit $M(z) \in \Delta$. Montrer que M et $f(M)$ sont symétriques par rapport à $(O, \vec{u})$ si et seulement s'il existe $j \in \mathbb{N}$ tel que

$$|z| = \frac{4\pi}{3} + 2j\pi.$$

5) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note C_k le cercle de centre O et de rayon $2k\pi$, et

$$D_k = \{M : 2k\pi \leq OM \leq 2(k+1)\pi\}.$$

On désigne par U_k l'aire de la couronne D_k.

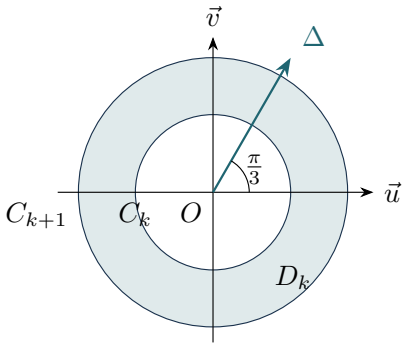
a) Montrer que $U_k = \pi^3(8k + 4)$.

b) Calculer la limite de $S_n = \dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} U_k$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.

6) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $M(z) \in \Delta \cap D_k$ et que M est symétrique de $f(M)$ par rapport à $(O, \vec{u})$ si et seulement si

$$z = 2\pi\left(k + \frac{2}{3}\right)e^{i\pi/3}.$$

La figure représente une couronne D_k et la demi-droite Δ. Les rayons sont schématiques.



TD 2 • Complexes et analyse

Exercice 2 | Continuité et dérivabilité en un point

I. Étude d'une fonction auxiliaire

Soit g la fonction définie sur $]-\infty, 0[$ par

$$g(x) = x^2\left(1 - \cos\frac{\pi}{x}\right).$$

On note (C_g) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1) **a)** Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.

b) Calculer $\lim\limits_{x\to0^-} g(x)$.

2) Justifier que g est continue sur $]-\infty, 0[$.

II. Prolongement et dérivabilité

Soit f la fonction définie sur $]-\infty, \frac{\pi}{2}[\setminus\{0\}$ par

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & x < 0, \\ \dfrac{\tan x}{x} - 1, & 0 < x < \dfrac{\pi}{2}. \end{cases}$$

1) Justifier que f est prolongeable par continuité en 0, puis définir son prolongement F.

2) **a)** Montrer que F est continue sur $]-\infty, \frac{\pi}{2}[$.

b) Montrer qu'il existe au moins un réel $\lambda \in]0, \frac{\pi}{4}[$ tel que $\tan\lambda = 1{,}2\lambda$.

3) On pose $u(x) = \tan x - x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.

a) Étudier les variations de u et en déduire que $\tan x \geq x$ pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$.

b) L'annexe représente $\Gamma_1 : y = \tan x$ et $\Gamma_2 : y = x + \frac{4}{3}x^3$ sur $[0, \frac{\pi}{4}]$. Conjecturer leur position relative, puis démontrer que

$$0 \leq \tan x - x \leq \frac{4}{3}x^3 \qquad \text{pour tout } x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right].$$

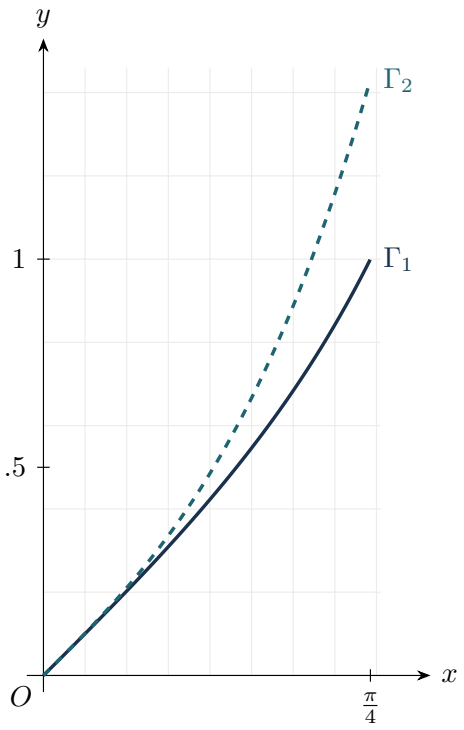
Indication : étudier d'abord $2x - \tan x$, puis $x + \frac{4}{3}x^3 - \tan x$ sur cet intervalle.

c) Montrer que F est dérivable en 0 et préciser $F'(0)$.

Annexe

Trait plein : Γ_1, $y = \tan x$.
Pointillés : Γ_2, $y = x + \frac{4}{3}x^3$.

Une lecture graphique fournit une conjecture ; la question II.3.b demande ensuite une démonstration.



TD 2 • Complexes et analyse

Exercice 3 | Isométries et écriture complexe

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit $a \in \mathbb{C}$. On considère l'application f qui, à $M(z)$, associe $M'(z')$, avec

$$z' = (a-1)\overline{z} + (1-a)(-1+i).$$

1) Montrer que f est une isométrie du plan si et seulement s'il existe un réel θ tel que $a = 1 + e^{i\theta}$. Préciser alors si cette isométrie est directe ou indirecte.

2) Dans toute la suite, on suppose $a = 1 + e^{i\theta}$, avec $\theta \in]-\pi, \pi]$.

a) Vérifier que $z' = e^{i\theta}(\overline{z} + 1 - i)$.

b) On note $M''(z'') = (f \circ f)(M)$. Montrer que

$$z'' = z + (1+i)(1 - ie^{i\theta}).$$

c) En déduire que, si f admet un point fixe, alors $\theta = -\frac{\pi}{2}$.

3) On suppose, dans cette question, que $\theta = -\frac{\pi}{2}$.

a) Déterminer la nature de $f \circ f$. Que peut-on en déduire pour l'isométrie f ?

b) Déterminer l'ensemble des points invariants par f, puis caractériser f.

4) On suppose, dans cette question, que $\theta = 0$.

a) Soient A et B les points d'affixes respectives 1 et i. On note $O' = f(O)$, $A' = f(A)$ et $B' = f(B)$. Calculer leurs affixes, puis vérifier que

$$\overrightarrow{OO'} \neq \overrightarrow{BB'}.$$

En utilisant aussi la question 2.c, déterminer la nature de f.

b) Soit Δ la droite d'équation $y = -\frac{1}{2}$. Montrer que

$$f = t_{\vec{u}} \circ S_{\Delta},$$

où $t_{\vec{u}}$ désigne la translation de vecteur $\vec{u}$ et S_{Δ} la symétrie orthogonale d'axe Δ.

Notations

Une isométrie conserve les distances. Un point invariant par f est un point M tel que $f(M) = M$. Une symétrie glissée est la composée d'une symétrie orthogonale et d'une translation non nulle parallèle à son axe.

TD 2 • Complexes et analyse

Exercice 4 | Suite complexe et identités trigonométriques

Soit $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$. On définit la suite (z_n) par

$$z_0 = e^{i\theta}, \qquad z_{n+1} = z_n + |z_n| \quad (n \in \mathbb{N}).$$

1) Écrire z_1 sous forme exponentielle.

2) Justifier que z_n appartient au premier quadrant ouvert pour tout $n \in \mathbb{N}$. On note u_n son unique argument dans $]0, \frac{\pi}{2}[$.

a) Montrer que $z_{n+1} = 2|z_n| \cos\left(\dfrac{u_n}{2}\right) e^{iu_n/2}$.

b) Montrer que (u_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

c) Exprimer u_n en fonction de n et de θ.

3) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$z_n = 2^n \left(\prod_{j=1}^{n} \cos \frac{\theta}{2^j} \right) e^{i\theta/2^n}.$$

Pour $n = 0$, le produit vide est, par convention, égal à 1.

4) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = z_n - \overline{z_n}$.

a) Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n. En déduire que $v_n = 2i \sin\theta$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) En déduire que $|z_n| \sin\left(\dfrac{\theta}{2^n}\right) = \sin\theta$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5) **a)** Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$z_n - z_0 = \sum_{k=0}^{n-1} |z_k|.$$

b) Montrer que, pour tout $\alpha \in]0, \frac{\pi}{2}[$,

$$\frac{1}{\tan\alpha} + \frac{1}{\sin\alpha} = \frac{1}{\tan(\alpha/2)}.$$

c) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \frac{1}{\tan(\theta/2^n)} - \frac{1}{\tan\theta}.$$

Convention sur les arguments

L'écriture $\arg(z_n) \equiv u_n \pmod{2\pi}$ exprime une congruence. Le choix $u_n \in]0, \frac{\pi}{2}[$ détermine ici un unique réel, ce qui permet de définir la suite (u_n) sans ambiguïté.

TD 2 • Corrigé détaillé

Exercice 1 | Une transformation du plan complexe

1. Images et conservation de la distance à l'origine

a) Pour $z_A = \pi/2$, on a $|z_A| = \pi/2$, d'où $z_{A'} = e^{i\pi/2}\frac{\pi}{2} = \boxed{\frac{\pi}{2}i}$. De même, $z_{B'} = e^{i\pi}\pi = \boxed{-\pi}$.

b) Pour tout z, $|z'| = |e^{i|z|}|\,|z| = |z|$. Ainsi $|z'| = 1 \iff |z| = 1$: Γ est le cercle de centre O et de rayon 1.

2. Points invariants

a) L'origine est fixe. Pour $z \neq 0$,

$$z' = z \iff e^{i|z|} = 1 \iff |z| \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

Comme $|z| > 0$, cela équivaut à $|z| = 2k\pi$ pour un entier $k \geq 1$. En incluant l'origine, on obtient bien : M est fixe si et seulement si $OM = 2k\pi$ pour un $k \in \mathbb{N}$.

b) Par conséquent, $\boxed{\mathcal{F} = \{O\} \cup \bigcup_{k\geq 1} C_k}$, où C_k est le cercle de centre O et de rayon $2k\pi$.

3. Résolution de $z^3 = e^{i|z|}z$

a) En prenant les modules, on obtient $|z|^3 = |z|$, soit $|z|(|z|^2 - 1) = 0$. Puisque $|z| \geq 0$, on a $|z| = 0$ ou $|z| = 1$.

b) Si $z \neq 0$ est solution, alors $|z| = 1$ et, en divisant par z, $z^2 = e^i$. Donc $2\arg(z) \equiv 1 \pmod{2\pi}$, soit $\arg(z) \equiv \frac{1}{2} \pmod{\pi}$.

c) Il faut vérifier la réciproque après les conditions nécessaires établies en a et b. Le nombre 0 est solution. Les deux solutions non nulles sont $e^{i/2}$ et $-e^{i/2}$: chacune a pour module 1 et son carré vaut e^i. Ainsi,

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0, e^{i/2}, -e^{i/2}\}}.$$

4. Symétrie par rapport à l'axe réel

a) Puisque $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, la demi-droite Δ privée de son origine est l'ensemble des points d'affixe $re^{i\pi/3}$, avec $r > 0$. C'est exactement la condition demandée.

b) Écrivons $z = re^{i\pi/3}$, $r > 0$. Les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe réel si et seulement si $z' = \overline{z}$. Or

$$z' = re^{i(r+\pi/3)}, \qquad \overline{z} = re^{-i\pi/3}.$$

Ainsi $z' = \overline{z} \iff r + \pi/3 \equiv -\pi/3 \pmod{2\pi}$, c'est-à-dire $r = -2\pi/3 + 2n\pi$ pour $n \in \mathbb{Z}$. La condition $r > 0$ impose $n \geq 1$. Posons $j = n - 1 \geq 0$: on obtient une expression manifestement positive, et réciproquement :

$$\boxed{|z| = \frac{4\pi}{3} + 2j\pi, \quad j \in \mathbb{N}}.$$

5. Aires des couronnes et limite de (S_n)

a) L'aire est la différence de celles des deux disques :

$$U_k = \pi[2(k+1)\pi]^2 - \pi(2k\pi)^2 = 4\pi^3\big((k+1)^2 - k^2\big) = \boxed{\pi^3(8k+4)}.$$

b) Comme $\sum_{k=1}^{n} k = n(n+1)/2$,

$$S_n = \frac{\pi^3}{n^2}\left(8\frac{n(n+1)}{2} + 4n\right) = 4\pi^3 + \frac{8\pi^3}{n}, \qquad \boxed{\lim_{n\to+\infty} S_n = 4\pi^3}.$$

6. Un unique point dans chaque couronne

D'après 4, les points cherchés ont pour affixe $z = 2\pi(n - \frac{1}{3})e^{i\pi/3}$, avec $n \geq 1$. L'appartenance à D_k impose

$$2k\pi \leq 2\pi\left(n - \frac{1}{3}\right) \leq 2(k+1)\pi \iff k + \frac{1}{3} \leq n \leq k + \frac{4}{3}.$$

L'unique entier de cet intervalle est $n = k + 1$. Réciproquement, cette valeur convient. Il existe donc exactement un point répondant aux conditions, d'affixe

$$\boxed{z = 2\pi\left(k + \frac{2}{3}\right)e^{i\pi/3}}.$$

Exercice 2 | Continuité et dérivabilité en un point

I.1.a) Limite de g en $-\infty$

On utilise $1-\cos t = 2\sin^2(t/2)$. Pour $x<0$,

$$g(x) = 2x^2\sin^2\Big(\frac{\pi}{2x}\Big) = \frac{\pi^2}{2}\left(\frac{\sin(\pi/(2x))}{\pi/(2x)}\right)^2.$$

Lorsque $x\to-\infty$, $\pi/(2x)\to 0$. La limite usuelle $\sin t/t\to 1$ donne

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} g(x) = \frac{\pi^2}{2}}.$$

La droite $y=\pi^2/2$ est donc une asymptote horizontale à (C_g) au voisinage de $-\infty$.

I.1.b) Limite de g en 0^-

Pour tout $x<0$, $0\le 1-\cos(\pi/x)\le 2$, d'où

$$0\le g(x)\le 2x^2.$$

Comme $2x^2\to 0$ lorsque $x\to 0^-$, le théorème des gendarmes donne $\boxed{\lim_{x\to0^-} g(x)=0}$.

I.2. Continuité sur $]-\infty,0[$

La fonction $x\mapsto \pi/x$ est continue sur cet intervalle et le cosinus est continu sur $\mathbb{R}$. Par composition, différence et produit de fonctions continues, g est continue sur $]-\infty,0[$.

II.1. Prolongement par continuité

À gauche, $f(x)=g(x)\to 0$. À droite,

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x}\frac{1}{\cos x} \xrightarrow[x\to0^+]{} 1, \quad \text{donc} \quad \lim_{x\to0^+} f(x) = 0.$$

Les limites latérales coïncident et sont finies. L'unique prolongement continu en 0 est

$$\boxed{F(x) = \begin{cases} x^2\left(1-\cos\dfrac{\pi}{x}\right), & x<0,\\ 0, & x=0,\\ \dfrac{\tan x}{x}-1, & 0<x<\dfrac{\pi}{2}. \end{cases}}$$

II.2.a) Continuité de F

Sur $]-\infty,0[$, la continuité a été établie. Sur $]0,\pi/2[$, $\cos x$ et x ne s'annulent pas : la fonction $\tan x/x-1$ y est continue. En 0, F est continue par construction. Ainsi, F est continue sur $]-\infty,\pi/2[$.

II.2.b) Existence d'une solution de $\tan\lambda = 1{,}2\lambda$

Pour $\lambda>0$, cette équation équivaut à $F(\lambda)=1/5$. La fonction F est continue sur $[0,\pi/4]$ et

$$F(0)=0<\frac{1}{5}, \qquad F\Big(\frac{\pi}{4}\Big)=\frac{4}{\pi}-1>\frac{1}{5} \quad \text{car } \pi<\frac{10}{3}.$$

Le théorème des valeurs intermédiaires assure donc l'existence d'au moins un $\lambda\in]0,\pi/4[$ tel que $F(\lambda)=1/5$, donc $\boxed{\tan\lambda = 1{,}2\lambda}$.

Exercice 2 | Suite

II.3.a) Variations de $u(x) = \tan x - x$

Sur $[0, \pi/2[$,

$$u'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 = \tan^2 x \geq 0.$$

La dérivée est strictement positive pour $x > 0$, donc u est strictement croissante sur $[0, \pi/2[$. Comme $u(0) = 0$, on obtient $\boxed{\tan x \geq x}$, avec égalité seulement pour $x = 0$.

II.3.b) Démonstration de l'encadrement

Le graphique suggère que Γ_1 est au-dessous de Γ_2. Pour le démontrer, travaillons sur $[0, \pi/4]$.

Première étape : prouver $\tan x \leq 2x$**.** Posons $p(x) = 2x - \tan x$. La tangente est croissante, donc $0 \leq \tan x \leq 1$ sur cet intervalle. Ainsi,

$$p'(x) = 2 - \frac{1}{\cos^2 x} = 1 - \tan^2 x \geq 0.$$

Comme $p(0) = 0$, on a $p(x) \geq 0$, soit $\tan x \leq 2x$.

Deuxième étape : comparer les deux courbes. Posons $q(x) = x + \frac{4}{3}x^3 - \tan x$. Alors

$$q'(x) = 1 + 4x^2 - \frac{1}{\cos^2 x} = 4x^2 - \tan^2 x \geq 0,$$

puisque $0 \leq \tan x \leq 2x$. Avec $q(0) = 0$, on en déduit $q(x) \geq 0$. En utilisant également la question 3.a,

$$\boxed{0 \leq \tan x - x \leq \frac{4}{3}x^3 \qquad \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}\right)}.$$

II.3.c) Dérivabilité de F en 0

Puisque $F(0) = 0$, on étudie $[F(x) - F(0)]/x = F(x)/x$.

À gauche : pour $x < 0$,

$$\frac{F(x)}{x} = x\left(1 - \cos\frac{\pi}{x}\right), \qquad \left|\frac{F(x)}{x}\right| \leq 2|x| \xrightarrow[x \to 0^-]{} 0.$$

Le taux d'accroissement à gauche tend donc vers 0.

À droite : pour $0 < x \leq \pi/4$,

$$\frac{F(x)}{x} = \frac{\tan x - x}{x^2}, \qquad 0 \leq \frac{F(x)}{x} \leq \frac{4}{3}x \xrightarrow[x \to 0^+]{} 0.$$

Le taux d'accroissement à droite tend également vers 0. Les deux limites étant égales et finies,

$$\boxed{F \text{ est dérivable en } 0 \quad \text{et} \quad F'(0) = 0}.$$

La courbe de F admet donc une tangente horizontale d'équation $y = 0$ à l'origine.

Exercice 3 | Isométries et écriture complexe

1. Condition pour que f soit une isométrie

Pour deux points d'affixes z_1, z_2, leurs images vérifient

$$z_1' - z_2' = (a-1)(\overline{z_1} - \overline{z_2}), \qquad |z_1' - z_2'| = |a-1|\,|z_1 - z_2|.$$

Ainsi f conserve toutes les distances si et seulement si $|a-1| = 1$: la nécessité s'obtient en choisissant $z_1 \neq z_2$, et la réciproque est immédiate. La condition $|a-1| = 1$ équivaut à $a - 1 = e^{i\theta}$ pour un réel θ. Donc

$$\boxed{f \text{ est une isométrie} \iff a = 1 + e^{i\theta} \text{ pour un } \theta \in \mathbb{R}}.$$

Cette application est bijective : son inverse est $w \mapsto \overline{w/(a-1) - 1 + i}$, car $a - 1 \neq 0$. Elle est **indirecte** : c'est la composée de la conjugaison, qui renverse l'orientation, et d'une rotation suivie d'une translation, qui la conservent.

2. Écriture simplifiée, composée et point fixe

a) Avec $a - 1 = e^{i\theta}$ et $1 - a = -e^{i\theta}$,

$$z' = e^{i\theta}\overline{z} - e^{i\theta}(-1+i) = \boxed{e^{i\theta}(\overline{z} + 1 - i)}.$$

b) Appliquons cette formule une seconde fois, en conjuguant aussi le coefficient :

$$\begin{aligned} z'' &= e^{i\theta}(\overline{z'} + 1 - i) \\ &= e^{i\theta}\left(e^{-i\theta}(z + 1 + i) + 1 - i\right) \\ &= z + 1 + i + (1-i)e^{i\theta} \\ &= \boxed{z + (1+i)(1 - ie^{i\theta})}, \end{aligned}$$

car $(1+i)(-i) = 1 - i$. Ainsi $f \circ f$ est une translation.

c) Si M est fixe par f, il est fixe par $f \circ f$. Le vecteur de cette translation est donc nul :

$$(1+i)(1 - ie^{i\theta}) = 0 \iff e^{i\theta} = -i.$$

Puisque $\theta \in]-\pi, \pi]$, on obtient $\boxed{\theta = -\pi/2}$.

3. Cas $\theta = -\pi/2$: une symétrie orthogonale

a) Ici $e^{i\theta} = -i$, d'où $(1+i)(1 - i(-i)) = 0$. Donc $\boxed{f \circ f = \mathrm{Id}}$. L'isométrie f est indirecte et involutive : c'est une symétrie orthogonale. On peut aussi le vérifier explicitement par ses points fixes ci-dessous.

b) Pour $z = x + iy$,

$$z' = -i(\overline{z} + 1 - i) = -y - 1 + i(-x - 1).$$

Ainsi $z' = z$ équivaut à $x = -y - 1$ et $y = -x - 1$, soit à l'unique condition $x + y + 1 = 0$. L'ensemble des points fixes est donc la droite $d : x + y + 1 = 0$ et

$$\boxed{f = S_d, \qquad d : x + y + 1 = 0}.$$

Vérification : le milieu de $[MM']$ appartient à d, car la somme de ses coordonnées vaut -1 ; le vecteur $\overrightarrow{MM'} = -(x+y+1)(1,1)$ est normal à d. Ces propriétés caractérisent la symétrie d'axe d.

4. Cas $\theta = 0$: une symétrie glissée

a) La formule devient $z' = \overline{z} + 1 - i$. Ainsi,

$$\boxed{z_{O'} = 1 - i, \quad z_{A'} = 2 - i, \quad z_{B'} = 1 - 2i}.$$

Les affixes de $\overrightarrow{OO'}$ et de $\overrightarrow{BB'}$ sont respectivement $1 - i$ et $(1 - 2i) - i = 1 - 3i$: ces vecteurs sont distincts. L'application f n'est donc pas une translation.

Indirecte et sans point fixe d'après 2.c, f est une **symétrie glissée**. La décomposition suivante en précise les éléments caractéristiques.

b) La symétrie d'axe $\Delta : y = -1/2$ envoie (x, y) sur $(x, -1 - y)$; son écriture complexe est

$$S_\Delta : \quad z \longmapsto \overline{z} - i.$$

La translation de vecteur $\vec{u}$, d'affixe 1, ajoute 1. Leur composée envoie donc z sur $\overline{z} - i + 1$, ce qui est l'écriture de f. Ainsi,

$$\boxed{f = t_{\vec{u}} \circ S_\Delta, \qquad \Delta : y = -\frac{1}{2}}.$$

Le vecteur $\vec{u}$ est non nul et parallèle à Δ : c'est le vecteur de glissement de f, d'axe Δ.

Exercice 4 | Suite complexe et identités trigonométriques

1. Forme exponentielle de z_1

Comme $|z_0| = 1$,

$$z_1 = e^{i\theta} + 1 = e^{i\theta/2}\left(e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}\right) = \boxed{2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\theta/2}}.$$

Le coefficient $2\cos(\theta/2)$ est strictement positif car $0 < \theta < \pi/2$. Il s'agit donc bien d'une forme exponentielle.

2. Arguments de z_n

Existence et unicité de u_n. Le point z_0 est dans le premier quadrant ouvert, car $\cos\theta > 0$ et $\sin\theta > 0$. Si $\Re(z_n) > 0$ et $\Im(z_n) > 0$, alors

$$\Re(z_{n+1}) = \Re(z_n) + |z_n| > 0, \qquad \Im(z_{n+1}) = \Im(z_n) > 0.$$

Par récurrence, tous les z_n sont dans ce quadrant. Ils sont non nuls et possèdent chacun un unique argument $u_n \in]0, \pi/2[$.

a) Écrivons $z_n = |z_n| e^{iu_n}$. Alors

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= |z_n|(e^{iu_n} + 1) \\ &= |z_n| e^{iu_n/2}\left(e^{iu_n/2} + e^{-iu_n/2}\right) \\ &= \boxed{2|z_n|\cos\left(\frac{u_n}{2}\right) e^{iu_n/2}}. \end{aligned}$$

b) Puisque $0 < u_n < \pi/2$, le module écrit ci-dessus est positif et $u_n/2 \in]0, \pi/4[$. Par unicité de l'argument choisi,

$$\boxed{u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n}.$$

Donc (u_n) est géométrique de raison $1/2$.

c) On a $u_0 = \theta$, d'où $\boxed{u_n = \dfrac{\theta}{2^n} \quad (n \in \mathbb{N})}$.

3. Formule du produit : démonstration par récurrence

Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété

$$z_n = 2^n \left(\prod_{j=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^j}\right) e^{i\theta/2^n}.$$

Initialisation. Pour $n = 0$, le produit vide vaut 1 ; le membre de droite vaut $e^{i\theta} = z_0$. Donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un entier $n \geq 0$. Tous les cosinus du produit sont positifs, donc

$$|z_n| = 2^n \prod_{j=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^j}.$$

La question 2.a et $u_n = \theta/2^n$ donnent alors

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= 2\left(2^n \prod_{j=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^j}\right) \cos\frac{\theta}{2^{n+1}}\; e^{i\theta/2^{n+1}} \\ &= 2^{n+1}\left(\prod_{j=1}^{n+1} \cos\frac{\theta}{2^j}\right) e^{i\theta/2^{n+1}}. \end{aligned}$$

C'est $\mathcal{P}_{n+1}$. Par le principe de récurrence, la formule est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 4 | Suite

4. Une quantité invariante

a) Comme $|z_n|$ est réel, $\overline{z_{n+1}} = \overline{z_n} + |z_n|$. Par soustraction,

$$v_{n+1} = z_{n+1} - \overline{z_{n+1}} = z_n - \overline{z_n} = v_n.$$

La suite (v_n) est constante et $v_0 = e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$. Ainsi,

$$\boxed{v_n = 2i\sin\theta \quad (n \in \mathbb{N})}.$$

b) D'autre part, la forme exponentielle de z_n donne

$$v_n = |z_n|\left(e^{i\theta/2^n} - e^{-i\theta/2^n}\right) = 2i|z_n|\sin\frac{\theta}{2^n}.$$

En comparant avec 4.a, puis en divisant par $2i$,

$$\boxed{|z_n|\sin\frac{\theta}{2^n} = \sin\theta}, \qquad |z_n| = \frac{\sin\theta}{\sin(\theta/2^n)}.$$

La division est licite puisque $0 < \theta/2^n < \pi/2$.

5. Sommes et identité trigonométrique

a) Somme télescopique. Pour tout $k \geq 0$, $z_{k+1} - z_k = |z_k|$. En sommant de $k = 0$ à $k = n-1$, les termes intermédiaires se simplifient et l'on obtient

$$\boxed{z_n - z_0 = \sum_{k=0}^{n-1} |z_k|} \qquad (n \geq 1).$$

Cette égalité est cohérente : le membre de gauche est réel, puisque toutes les parties imaginaires valent $\sin\theta$.

b) Formule de l'angle moitié. Pour $0 < \alpha < \pi/2$, tous les dénominateurs suivants sont non nuls. Avec les formules de duplication,

$$\begin{aligned}\frac{1}{\tan\alpha} + \frac{1}{\sin\alpha} &= \frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha} \\ &= \frac{2\cos^2(\alpha/2)}{2\sin(\alpha/2)\cos(\alpha/2)} = \boxed{\frac{1}{\tan(\alpha/2)}}.\end{aligned}$$

c) Première méthode : télescopage trigonométrique. Appliquons 5.b à $\alpha = \theta/2^k$, qui appartient à $]0, \pi/2[$:

$$\frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \frac{1}{\tan(\theta/2^{k+1})} - \frac{1}{\tan(\theta/2^k)}.$$

En sommant de $k = 0$ à $n-1$, tous les termes intermédiaires s'annulent. D'où

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \frac{1}{\tan(\theta/2^n)} - \frac{1}{\tan\theta}}.$$

Deuxième méthode : utiliser la suite complexe. D'après 4.b et l'argument de z_n,

$$\Re(z_n) = |z_n|\cos\frac{\theta}{2^n} = \frac{\sin\theta}{\tan(\theta/2^n)}.$$

En prenant les parties réelles dans 5.a et en remplaçant chaque module grâce à 4.b, on trouve

$$\frac{\sin\theta}{\tan(\theta/2^n)} - \cos\theta = \sin\theta \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)}.$$

La division par $\sin\theta > 0$ redonne la même identité, puisque $\cos\theta/\sin\theta = 1/\tan\theta$.